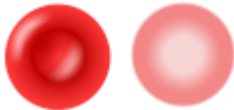


Эритроциты

Эритроцѣты (от **греч.** έρυθρός — красный и κύτος —местилище, клетка), также известные под названием **красные кровяные тельца**^[1] — **клетки крови** позвоночных животных, человека и **гемолимфы** некоторых беспозвоночных (**сипункулид**, у которых эритроциты плавают в полости **целома**^[2], и некоторых **двустворчатых моллюсков**^[3]). Они насыщаются **кислородом** в **лѣгких** или в **жабрах** и затем разносят его (кислород) по телу животного^[4].

Цитоплазма эритроцитов богата **гемоглобином** — **пигментом** красного цвета, содержащим двухвалентный атом **железа**, который способен связывать кислород и придаѣт эритроцитам красный цвет.

Человеческие эритроциты — очень маленькие эластичные клетки дисковидной двояковогнутой формы диаметром от 7 до 10 мкм. Размер и эластичность помогают им при движении по **капиллярам**, их форма обеспечивает большую площадь поверхности при данном объѣме, что облегчает газообмен. В них отсутствует **клеточное ядро** и большинство **органелл**, что повышает содержание гемоглобина. Около 2,4 миллиона новых эритроцитов образуется в **костном мозге** каждую секунду^[5]. Они циркулируют в крови около 100—120 дней и затем поглощаются **макрофагами**. Приблизительно четверть^[6] (или больше^[7]) всех клеток в теле человека — эритроциты. Красный цвет крови обусловлен высокой концентрацией в ней эритроцитов.

Эритроциты	
	
Ткань	соединительная
История дифференцировки клетки	Зигота → Бластомер → Эмбриобласт → Эпибласт → Клетка первичной мезодермы → Прегемангиобласт → Гемангиобласт → Гемоцитобласт → Миелобласт → Проэритробласт → Базофильный нормобласт → Полихроматофильный нормобласт → Ортохроматофильный нормобласт → Ретикулоцит → Эритроцит
 Медиафайлы на Викискладе	

Функции

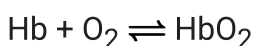


Микрофотография
красных кровяных тел
(эритроцитов)

Эритроциты — высокоспециализированные клетки, функцией которых является перенос **кислорода** из **лёгких** к тканям тела и транспорт **диоксида углерода** (CO_2) в обратном направлении. У позвоночных, кроме млекопитающих, эритроциты имеют ядро, у эритроцитов млекопитающих ядро отсутствует.

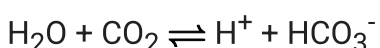
Наиболее специализированы эритроциты млекопитающих, лишённые в зрелом состоянии ядра и органелл и имеющие форму двояковогнутого диска, обуславливающую высокое отношение площади к объёму, что облегчает газообмен. Особенности цитоскелета и клеточной мембраны позволяют эритроцитам претерпевать значительные деформации и восстанавливать форму (эритроциты человека диаметром 8 мкм проходят через капилляры диаметром 2—3 мкм).

Транспорт кислорода обеспечивается **гемоглобином** (Hb), на долю которого приходится $\approx 98\%$ массы белков цитоплазмы эритроцитов (в отсутствие других структурных компонентов). Гемоглобин является тетрамером, в котором каждая белковая цепь несёт **гем** — комплекс протопорфирина IX с ионом 2-валентного железа, кислород обратимо координируется с ионом Fe^{2+} гемоглобина, образуя оксигемоглобин HbO_2 :



Особенностью связывания кислорода гемоглобином является его аллостерическое регулирование — стабильность оксигемоглобина падает в присутствии **2,3-бисфосфоглицериновой кислоты** — промежуточного продукта **гликолиза** и, в меньшей степени, углекислого газа, что способствует высвобождению кислорода в тканях, в нём нуждающихся.

Транспорт углекислого газа эритроцитами происходит с участием **карбоангидразы 1**, содержащейся в их цитоплазме. Этот фермент катализирует обратимое образование бикарбоната из воды и углекислого газа, диффундирующего в эритроциты:



В результате в цитоплазме накапливаются ионы водорода, однако снижение **pH** при этом незначительно из-за высокой **буферной ёмкости** гемоглобина. Вследствие накопления в цитоплазме ионов бикарбоната возникает градиент концентрации, однако ионы бикарбоната могут покидать клетку только при условии сохранения равновесного распределения зарядов между внутренней и внешней средой, разделённых цитоплазматической мембраной, то есть выход из эритроцита иона бикарбоната должен сопровождаться либо выходом катиона, либо входом аниона. Мембрана эритроцита практически непроницаема для катионов, но содержит хлоридные **ионные каналы**, в результате выход бикарбоната из эритроцита сопровождается входом в него хлорид-аниона (хлоридный сдвиг).

Формирование эритроцитов

Формирование эритроцитов (**эритропоэз**) происходит в красном **костном мозге** тазовых костей, **черепа**, **рёбер** и **позвоночника**, а у детей — ещё и в костном мозге в окончаниях длинных костей рук и ног. Срок созревания эритроцитов человека составляет от 7 до 8 дней^[8]. Продолжительность жизни эритроцита — 3–4 месяца, разрушение (гемолиз) происходит в **печени** и **селезёнке**. Прежде чем выйти в кровь, эритроциты последовательно проходят несколько стадий **пролиферации** и **дифференцировки** в составе **эритрона** — красного ростка кроветворения.

Полипотентная стволовая клетка крови (СКК) даёт клетку-предшественницу **миелопоэза** (КОЕ-ГЭММ), которая в случае **эритропоэза** даёт клетку-родоначальницу **миелопоэза** (БОЕ-Э), которая уже даёт **унипотентную** клетку, чувствительную к **эритропоэтину** (КОЕ-Э).

Колониеобразующая единица эритроцитов (КОЕ-Э) даёт начало **эритробласту**, который через образование **пронормобластов** уже дают морфологически различимые клетки-потомки нормобласты (последовательно переходящие стадии):

- **Эритробласт**. Отличительные признаки его таковы: диаметр 20–25 мкм, крупное (более 2/3 всей клетки) ядро с 1–4 чётко оформленными ядрышками, ярко-**базофильная цитоплазма** с фиолетовым оттенком. Вокруг ядра имеется просветление цитоплазмы (т. н. «перинуклеарное просветление»), а на периферии могут формироваться выпячивания цитоплазмы (т. н. «ушки»). Последние 2 признака хотя и являются характерными для эритробластов, но не наблюдаются у них всех.
- **Пронормоцит**. Отличительные признаки: диаметр 10–20 мкм, ядро лишается ядрышек, хроматин грубеет. Цитоплазма начинает светлеть, перинуклеарное просветление увеличивается в размере.
- **Базофильный нормоцит**. Отличительные признаки: диаметр 10–18 мкм, лишённое нуклеол ядро. Хроматин начинает сегментироваться, что приводит к неравномерному

восприятию красителей, формированию зон окси- и базохроматина (т. н. «колесовидное ядро»).

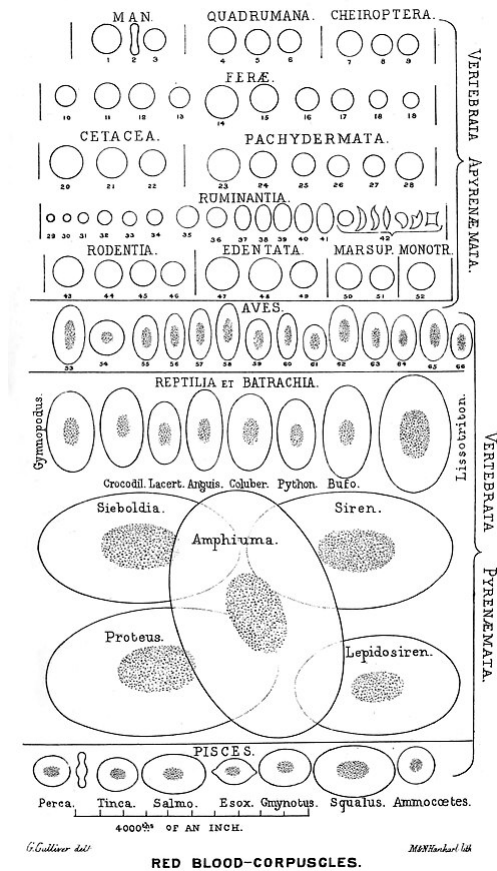
- Полихроматофильный **нормоцит**. Отличительные признаки: диаметр 9—12 мкм, в ядре начинаются пикнотические (деструктивные) изменения, однако колесовидность сохраняется. Цитоплазма приобретает **оксифильность** вследствие высокой концентрации гемоглобина.
- Оксифильный **нормоцит**. Отличительные признаки: диаметр 7—10 мкм, ядро подвержено пикнозу и смещено на периферию клетки. Цитоплазма явно розовая, вблизи ядра в ней обнаруживаются осколки хроматина (**тельца Жоли**).
- **Ретикулоцит**. Отличительные признаки: диаметр 9—11 мкм, при суправитальной окраске имеет жёлто-зелёную цитоплазму и сине-фиолетовый ретикулум. При покраске по Романовскому-Гимзе никаких отличительных признаков по сравнению со зрелым эритроцитом не выявляется. При исследовании полноценности, скорости и адекватности эритропоэза проводится специальный анализ количества ретикулоцитов.
- Нормоцит. Зрелый эритроцит, с диаметром 7—8 мкм, не имеющий ядра и ДНК (в центре — просветление), цитоплазма — розово-красная.

Гемоглобин начинает накапливаться уже на этапе КОЕ-Э, однако его концентрация становится достаточно высокой для изменения цвета клетки лишь на уровне полихроматофильного нормоцита. Так же происходит и угасание (а впоследствии и разрушение) ядра — с КОЕ, но вытесняется оно лишь на поздних стадиях. Не последнюю роль в этом процессе у человека играет гемоглобин (основной его тип — Hb-A), который в высокой концентрации токсичен для самой клетки.

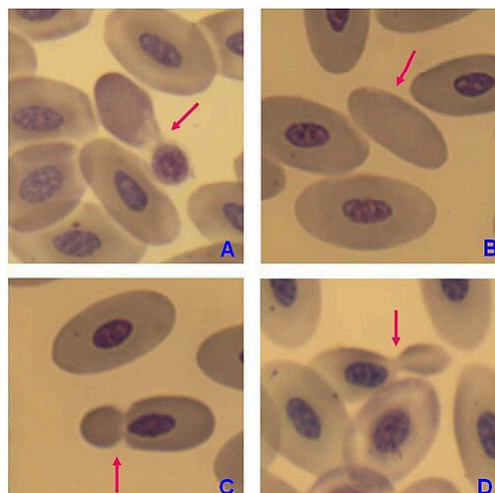
У **птиц, пресмыкающихся, земноводных** и **рыб** ядро просто теряет активность, но сохраняет способность к реактивации. Одновременно с исчезновением ядра по мере взросления эритроцита из его **цитоплазмы** исчезают **рибосомы** и другие компоненты, участвующие в синтезе **белка**. Ретикулоциты попадают в **кровеносную систему** и через несколько часов становятся полноценными эритроцитами.

Гемопоз (в данном случае **эритропоз**) исследуется по **методу селезёночных колоний**, разработанному **Э. Маккаллохом** и **Дж. Тиллом**.

Структура и состав



Размеры и форма эритроцитов широко варьируют среди позвоночных. Лишённые ядра эритроциты млекопитающих имеют наименьшие размеры. Почти столь же малы имеющие ядро эритроциты птиц. У остальных групп позвоночных они заметно крупнее.

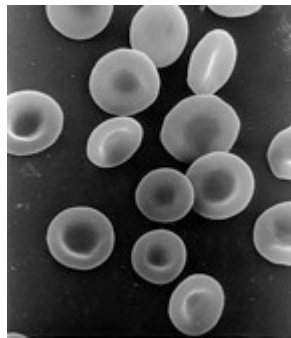


Зрелые эритроциты птиц имеют ядро, однако в крови взрослых самок [папуанского пингвина](#) с очень низкой частотой встречаются и безъядерные красные кровяные тельца (B).

У большинства групп позвоночных эритроциты имеют ядро и другие **органеллы**.

У млекопитающих зрелые эритроциты лишены **ядер, внутренних мембран** и большинства **органелл**. Ядра выбрасываются из клеток-предшественников в ходе **эритропоэза**. Обычно эритроциты млекопитающих имеют форму двояковогнутого диска и содержат в основном дыхательный пигмент **гемоглобин**. У некоторых животных (например, **верблюдов**) эритроциты имеют овальную форму.

Содержимое эритроцита представлено главным образом дыхательным **пигментом гемоглобином**, обуславливающим красный цвет крови. Однако на ранних стадиях количество гемоглобина в них мало, и на стадии эритробластов цвет клетки синий; позже клетка становится серой и, лишь полностью созрев, приобретает красную окраску.



Эритроциты (красные
кровяные тельца)
человека

Важную роль в эритроците выполняет клеточная (плазматическая) мембрана, пропускающая **газы (кислород, углекислый газ)**, **ионы (Na, K)** и воду. **Мембрану** пронизывают трансмембранные белки — **гликофорины**, которые благодаря большому количеству остатков **N-ацетилнейраминовой (сиаловой) кислоты** ответственны примерно за 60 % отрицательного заряда на поверхности эритроцитов.

На поверхности липопротеидной мембраны находятся специфические антигены **гликопротеиновой** природы — **агглютиногены** — факторы систем **групп крови** (на данный момент изучено более 15 систем групп крови: AB0, резус-фактор, **антиген Даффи**, **антиген Келл**, **антиген Кидд**), обуславливающие **агглютинацию** эритроцитов при действии специфических **агглютининов**.

Эффективность функционирования гемоглобина зависит от величины поверхности соприкосновения эритроцита со средой. Суммарная поверхность всех эритроцитов крови в организме тем больше, чем меньше их размеры. У низших позвоночных эритроциты крупные (например, у хвостатого земноводного **амфиумы** — 70 мкм в диаметре), эритроциты высших позвоночных мельче (например, у козы — 4 мкм в диаметре). У **человека** диаметр эритроцита составляет 6,2 — 8,2 мкм^[9], толщина — 2 мкм, объём — 76—110 мкм³^[10].

Содержание эритроцитов в крови:

- у мужчин — $3,9 - 5,5 \cdot 10^{12}$ на литр (3,9–5,5 млн в 1 мм^3),
- у женщин — $3,9 - 4,7 \cdot 10^{12}$ на литр (3,9–4,7 млн в 1 мм^3),
- у новорождённых — до $6,0 \cdot 10^{12}$ на литр (до 6 млн в 1 мм^3),
- у пожилых людей — $4,0 \cdot 10^{12}$ на литр (менее 4 млн в 1 мм^3).

Переливание крови

При [переливании крови](#) от донора к реципиенту возможна агглютинация (склеивание) эритроцитов, а также гемолиз (их разрушение). Чтобы этого не происходило, необходимо учитывать [группы крови](#), открытые [Карлом Ландштейнером](#) в 1900 году. Агглютинацию вызывают белки, находящиеся на поверхности эритроцита, — антигены (агглютиногены) и находящиеся в плазме антитела (агглютинины). В системе АВ0, сформулированной [Яном Янским](#) в 1907 году, выделяются 4 группы крови, для каждой из которых характерны различные антигены и антитела. Переливание обычно проводится лишь между обладателями одной группы крови.

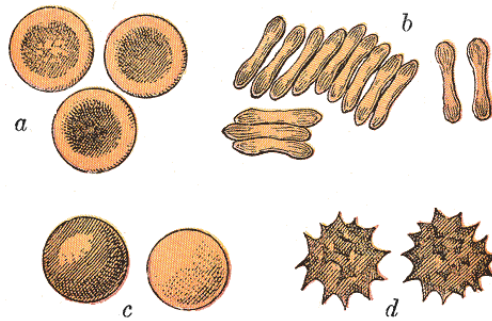
I — 0	II — A	III — B	IV — AB
$\alpha\beta$	β	α	-

Место в организме

Форма двояковогнутого диска обеспечивает прохождение эритроцитов через узкие просветы [капилляров](#). В капиллярах они движутся со скоростью 2 см/мин, что даёт им время передать кислород от гемоглобина к [миоглобину](#). Миоглобин действует как посредник, принимая кислород у гемоглобина в крови и передавая его [цитохромам](#) в мышечных клетках.

Количество эритроцитов в крови в норме поддерживается на постоянном уровне. У человека в 1 мм^3 крови содержится 3,9–5,5 млн эритроцитов, у некоторых [копытных](#) — значительно больше (у [лам](#) — 15,4 млн, у [коз](#) — 13 млн), у пресмыкающихся — от 500 тыс. до 1,65 млн, у [хрящевых рыб](#) — 90–130 тыс. Общее число эритроцитов снижается при [анемиях](#), повышается при [истинной полицитемии](#).

Продолжительность жизни эритроцита человека около — 120 суток (ежесекундно образуется около 2,5 млн эритроцитов и такое же их количество разрушается), у [собак](#) — 107 дней, у [домашних кроликов](#) и [кошек](#) — 68.



Эритроциты человека:

* нормальные — двояковогнутые; * нормальные, вид с ребра; * в гипотоническом растворе, разбухшие (сфероциты); * в гипертоническом растворе, съёжившиеся (эхиноциты)

При различных **заболеваниях крови** возможно изменение цвета эритроцитов, их размеров, количества, а также формы; они могут принимать, например, серповидную, овальную, сферическую или мишеневидную форму.

Изменение формы эритроцитов называется **пойкилоцитозом**. Сфероцитоз (сферическая форма эритроцитов) наблюдается при некоторых формах наследственной **анемии**. Эллиптоциты (эритроциты овальной формы) встречаются при мегалобластной и железодефицитной анемии, **талассемиях** и других заболеваниях. Акантоциты и эхиноциты (эритроциты шиповатой формы) встречаются при поражениях печени, наследственных дефектах пируваткиназы и др. Мишеневидные эритроциты (кодоциты) — это клетки с бледной тонкой периферией и центральным утолщением, содержащем скопление гемоглобина. Встречаются при талассемиях и других гемоглобинопатиях, интоксикации свинцом и др. Серповидные эритроциты — признак **серповидноклеточной анемии**. Встречаются и другие формы эритроцитов^[11].

При изменении кислотно-щелочного баланса крови в сторону закисления (от 7,43 до 7,33) происходит склеивание эритроцитов в виде монетных столбиков, либо их агрегация.

Среднее содержание гемоглобина для мужчин — 13,3–18 г% (или $4,0\text{--}5,0 \cdot 10^{12}$ единиц), для женщин — 11,7–15,8 г% (или $3,9\text{--}4,7 \cdot 10^{12}$ единиц). Единица измерения уровня гемоглобина представляет собой процент содержания гемоглобина в 1 грамме эритроцитарной массы.

Эритроциты животных

Эритроциты **птиц** и **пресмыкающихся**, в отличие от эритроцитов **млекопитающих** (за исключением **верблюдовых**) — овальной формы^[12]. У всех позвоночных, кроме млекопитающих, зрелые эритроциты имеют ядра. У большинства групп (кроме птиц) они крупнее эритроцитов млекопитающих.

Примечания

1. «**Эритроциты**» — статья в **Малой советской энциклопедии**; 2 издание; 1937—1947 гг.
2. Вестхайде В., Ригер Р. (ред.) Зоология беспозвоночных (в двух томах). Том 1: от простейших до моллюсков и артропод. М., КМК, 2008
3. Ansell, A. D.; N. Balakrishnan Nair. Occurrence of Haemocoelic Erythrocytes containing Haemoglobin in a Wood Boring Mollusc (<http://www.nature.com/nature/journal/v217/n5126/abs/217357a0.html>) (англ.) // Nature : journal. — 1968. — Vol. 217, no. 5126. — P. 357—357. — doi:10.1038/217357a0 (<https://dx.doi.org/10.1038%2F217357a0>) .
4. Эритроциты // **Большая российская энциклопедия** : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
5. Erich Sackmann. Biological Membranes Architecture and Function: Handbook of Biological Physics / ed. R. Lipowsky and E. Sackmann. — Elsevier, 1995. — Т. 1.
6. Pierigè F., Serafini S., Rossi L., Magnani M. Cell-based drug delivery (англ.) // **Advanced Drug Delivery Reviews** : journal. — 2008. — January (vol. 60, no. 2). — P. 286—295. — doi:10.1016/j.addr.2007.08.029 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.addr.2007.08.029>) . — PMID 17997501 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17997501>) .
7. По данным исследования 2016 года, в теле человека эритроциты составляют 84 % всех клеток, см. **Body's bacteria don't outnumber human cells so much after all** (<https://www.sciencenews.org/article/bodys-bacteria-dont-outnumber-human-cells-so-much-after-all>) (амер. англ.) (8 января 2016). Дата обращения: 10 июня 2023. **Архивировано** (<http://web.archive.org/web/20230610054152/https://www.sciencenews.org/article/bodys-bacteria-dont-outnumber-human-cells-so-much-after-all>) 10 июня 2023 года.
8. Бутомо Н. В., Легеза В. И., Гребенюк А. Н. Основные механизмы гемо- и иммунопоэза // Основы медицинской радиобиологии. — СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2004. — С. 77.

9. Mary Louise Turgeon. Clinical Hematology: Theory and Procedures (<https://books.google.com/books?id=cHAjsUgegpQC&lpg=PA100&ots=qwNFpyzmP0&dq=erythrocyte%20size&pg=PA100#v=onepage&q=erythrocyte%20size&f=false>) (англ.). — Lippincott Williams & Wilkins, 2004. — P. 100.
10. McLaren C. E., Brittenham G. M., Hasselblad V. Statistical and graphical evaluation of erythrocyte volume distributions (англ.) // American Physiological Society : journal. — 1987. — April (vol. 252, no. 4 Pt 2). — P. H857—66. — PMID 3565597 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3565597>) .
11. Пойкилоцитоз (<http://www.clinlab.info/Poikilocytosis.shtml>) . Дата обращения: 17 апреля 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20101214172357/http://clinlab.info/Poikilocytosis.shtml>) 14 декабря 2010 года.
12. Верблюдовые (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/biology/text/1908316>) : [аpx. (<https://web.archive.org/web/20221017124923/https://bigenc.ru/biology/text/1908316>) 17 октября 2022] / Щипанов Н. А. // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. — 2016. (Верблюдовые / Щипанов Н. А. // Великий князь — Восходящий узел орбиты. — М.: Большая российская энциклопедия, 2006. — С. 150-151. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 5). — ISBN 5-85270-334-6.)

Литература

- Афанасьев Ю. И. Гистология, цитология и эмбриология. — 5-е издание. — М.: «Медицина», 2002. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5.
- Глушен С. В. Цитология и гистология. Курс лекций. — Минск, 2003.

Ссылки

- Физиология человека: Функции клеток крови. Эритроциты. (<http://meduniver.com/Medical/Physiology/4.html>)
- Кроветворение (<http://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/krovetvorenie>)
- Гемопоез (<http://www.km.ru/zdorove/encyclopedia/kostnyi-mozg-i-gemopoez>) .

[Сообщить об ошибке](#)